Table des matières

I Espace vectoriel quotient 3
II Algèbre tensorielle 3
II.1 Ensemble $\mathscr{F}(S)$ 3
II.2 Espace produit tensoriel 5
II.3 Base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ 7

I Espace vectoriel quotient

A compléter plus tard.

II Algèbre tensorielle

II.1 Ensemble $\mathscr{F}(S)$

Avant de définir l'espace vectoriel « produit tensoriel », nous commençons cette section par nous intéresser à l'espace des fonctions nulles partout sauf en un nombre fini de points.

Soit S un ensemble non vide.

Définition 0.1. ***Ensemble*** $\mathscr{F}(S)$

On appelle *espace des fonctions presques nulles de* S l'ensemble noté $\mathscr{F}(S)$ définie par

$$\mathscr{F}(S) := \{f \in \mathcal{F}(S, \mathbb{R}) \exists J \subset S \text{ fini } \forall s \in S \setminus J, f(s) = 0\}$$

On vérifie ensuite que cette ensemble possède une structure d'espace vectoriel héritée de l'espace des fonctions $\mathcal{F}(S, \mathbb{R})$.

Proposition 0.1. $\mathscr{F}(S)$ ***est un*** $\mathbb{R}$***-espace vectoriel***

On a l'espace $(\mathscr{F}(S), +, \cdot)$ *qui est un* $\mathbb{R}$*-sous-espace vectoriel de* $(\mathcal{F}(S, \mathbb{R}, +, \cdot)$.

Pour pouvoir caractériser au mieux cet espace, nous nous intéressons à présent aux application « symbole de Kronecker », qui s'avèrent utilent ici pour pouvoir décrire des fonctions qui ne sont définies que ponctuellement. On montrera même que ces fonctions forment une base de $\mathscr{F}(S)$. Dans $\mathbb{R}$, on représentera le symbole de Kronecker de la manière suivante

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, \delta_{x,y} = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x = y \\ 0 & \text{si} \quad x \neq y \end{cases}$$

Définition 0.2. ***Application*** δ

On appelle *application* δ la fonctionnelle définie par

$$\delta : \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & \mathscr{F}(S) \\ x & \longmapsto & \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ s & \longmapsto & \delta_{s,x} \end{array} \end{array}$$

Pour $x \in S$, on privilégiera la notation suivante pour $\delta(x)$

$$\delta_x := \delta(x)$$

A présent, on montre que $\delta : S \longrightarrow \mathscr{F}(S)$ décrit une application injective.

Proposition 0.2. δ ***est injective***

L'application $\delta : S \longrightarrow \mathscr{F}(S)$ est injective.

Ce caractère d'injectivité de δ nous permettra d'identifier canoniquement un élément $x \in S$ à son image par δ. On pourra donc être amené à employer cette identification (id. pour identification)

$$\forall x \in S, x \overset{\text{id.}}{=} \delta_x$$

Une des caractéristique fondamentale de δ est qu'elle satisfait une « propriété universelle » telle que les projections canoniques des quotients (confère la partie précédente). Plus formellement, on a donc

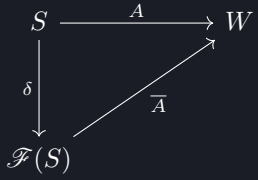
Théorème 0.1. ***Propriété universelle de*** δ

Soit W *un* $\mathbb{R}$*-espace vectoriel.*
Soit $A : S \longrightarrow W$ *une application.*

Alors $\exists! \overline{A} \in \mathcal{L}(\mathscr{F}(S), W)$ *telle que*

$$\overline{A} \circ \delta = A$$

Ce qui revient à dire que $\overline{A}$ *satisfait le diagramme commutatif suivant*



On termine finalement cette section en montrant que les δ_x pour $x \in S$ forment une base de $\mathscr{F}(S)$.

Théorème 0.2. ***Une base de*** $\mathscr{F}(S)$

La famille

$$(\delta_x)_{x \in S} := \{\delta_x, x \in S\}$$

forme une base de $\mathscr{F}(S)$

II.2 Espace produit tensoriel

Soit $k \in \mathbb{N}^\star$.
Soient $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-espaces vectoriel.

Avant de définir l'espace produit tensoriel de k $\mathbb{R}$-espaces vectoriel, nous exposant l'espace vectoriel suivant, qu'on appèlera espace R définie comme le plus petit espace vectoriel stable par opérations linéaires sur les applications δ. Plus formellement,

Définition 0.3. ***Espace*** R

On appelle *espace* R l'espace vectoriel définie par

$$\begin{aligned} R := \mathrm{Vect}(\{&\delta_{(v_1,\cdots,av_i,\cdots,v_k)} - a \times \delta_{(v_1,\cdots,v_k)} \\ &\delta_{(v_1,\cdots,v_i+\tilde{v}_i)} - \delta_{(v_1,\cdots,v_k)} - \delta_{(v_1,\cdots,\tilde{v}_i,\cdots,v_k)}, \\ &\forall a \in \mathbb{R}, \\ &\forall i \in [\![1,k]\!], \forall \tilde{v}_i \in V_i, \\ &\forall (v_1,\cdots,v_k) \in V_1 \times \cdots \times V_k\}) \end{aligned}$$

Nous allons à présent donner la définition du produit tensoriel de k espaces vectoriels quelconques. Mais avant, nous introduisont la notation suivante. Pour $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-espaces vectoriels et W un R-espace vectoriel, on notera $\mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, W)$ l'ensemble des application k-linéaire de $V_1 \times \cdots \times V_k$ vers W.

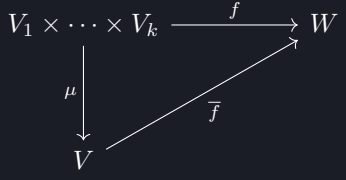
Définition 0.4. ***Espace produit tensoriel***

Soit V un $\mathbb{R}$-espace vectoriel.

On dit que V est un *produit tensoriel* de $V_1 \times \cdots \times V_k$ s'il existe $\mu \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, V)$ telle que pour tout $\mathbb{R}$-espace vectoriel W, μ satisfait la « propriété universelle » suivante : $\forall f \in \mathcal{L}^k(V_1 \times \cdots \times V_k, V), \exists! \overline{f} \in \mathcal{L}^k(V, W)$ telle que

$$\overline{f} \circ \mu = f$$

Autrement dit, que μ satisfait le diagramme commutatif suivant pour un tel f.



Définition 0.5. ***k-tenseur***

Soit V un produit tensoriel de $V_1 \times \cdots \times V_k$.

On appelle *k-tenseur* les éléments de V.

Cette définition permet de donner un nom à un tel espace vectoriel V, mais elle ne garantit en rien son existence ni même son éventuelle unicité. Le théorème suivant permet d'afficher qu'un tel espace V existe avec la configuration de la définition et est même unique à un isomorphisme près.

Théorème 0.3. ***Existence et unicité de l'espace produit tensoriel***

On a $V_1 \times \cdots \times V_k$ qui admet un unique espace produit tensoriel à un isomorphisme près.

Ce théorème nous permet donc par son résultat d'unicité de définir la notation suivante

Définition 0.6. ***Notation*** $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

Soit V un produit tensoriel de $V_1 \times \cdots \times V_k$.

On adoptera la notation suivante

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k := V$$

On cherche maintenant à mieux comprendre les propriétés de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

II.3 Base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

Soit $k \in \mathbb{N}^\star$.
Soient $V_1, \cdots, V_k$ k $\mathbb{R}$-espaces vectoriel.

On commence cette partie en rajoutant une distinction supplémentaire parmi les k-tenseurs.

Définition 0.7. *k-tenseur simple*

On appelle *k-tenseur simple* de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ les éléments de Im μ.

Dans le cas général, il n'est pas vrai que $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k = \text{Im } \mu$, toutefois, Im mu génère toujours l'espace produit tensoriel.

Proposition 0.3. ***Les k-tenseurs simples génèrent*** $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

On a

$$V_1 \otimes \cdots \otimes V_k = \text{Vect}(\text{Im } \mu)$$

En raffinant encore l'ensemble des k-tenseurs simples en ne prenant que des vecteurs de bases des espaces $V_1, \cdots, V_k$ il est même possible d'obtenir la liberté et donc de trouver une base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

Théorème 0.4. ***Une base de*** $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$

Pour $i \in [\![1, k]\!]$, soit $\mathcal{B}_i$ une base de V_k.
Soit l'ensemble

$$\mathcal{B} := \{\mu(b_1, \cdots, b_k), \forall i \in [\![1, k]\!], b_i \in \mathcal{B}_i\}$$

Alors $\mathcal{B}$ est une base de $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$.

Pour terminer cette section, on montre un résultat fondamental des espaces produit tensoriel, à savoir « l'associativité de $\otimes$ ». Autrement dit que d'une certaine manière, $V_1 \otimes (V_2 \otimes V_3)$ et $(V_1 \otimes V_2) \otimes V_3$ sont similaires (à un isomorphisme près).

Théorème 0.5. ***Associativité de*** $\otimes$

Soit $\ell \in \mathbb{N}^\star$.
Soit $m_0 := 0$.
Soient $m_1, \cdots, m_\ell \in \mathbb{N}^\star$ tels que

$$\sum_{j=1}^{\ell} m_j = k$$

Pour $j \in [\![1, \ell]\!]$, on pose

(i) : $W_j := V_{m_{j-1}+1} \otimes \cdots \otimes V_{m_j}$.
(ii) : μ_{W_j} *l'application* $(m_j - m_{j-1})$*-linéaire.*

Alors il existe un unique isomorphisme

$$\Phi : V_1 \otimes \cdots \otimes V_k \longrightarrow W_1 \otimes \cdots \otimes W_\ell$$

telle que $\forall \mu(v_1, \cdots, v_k) \in \text{Im } \mu$

$$\Phi(\mu(v_1, \cdots, v_k)) = \mu_W(\mu_{W_1}(v_1, \cdots, v_{m_1}), \cdots, \mu_{W_\ell}(v_{m_{\ell-1}+1}, \cdots, v_{m_\ell}))$$